FIȘĂ DE DOCUMENTARE NR. 4

**TEMA: MOTORUL ASINCRON**

Studiem motorul asincron trifazat cu rotor în colivie.

**Întrebare de pornire:** rotorul unui motor asincron nu este legat la nicio sursă, dar se rotește. Ce îl pune în mișcare?

**Obiectivele lecției.** La sfârșitul lecției vei putea:

- să numești componentele motorului cu rotor în colivie și rolul lor;
- să descrii, pe patru imagini succesive, cum se rotește câmpul magnetic învârtitor;
- să citești dintr-un tabel turația câmpului la 50 Hz, în funcție de numărul de poli, și să explici cum rămâne rotorul în urma câmpului;
- să identifici pe plăcuța unui motor frecvența, puterea la arbore și turația nominală.

---

## 1. ROLUL ȘI UTILIZĂRILE

**Motorul asincron trifazat** transformă energia electrică primită de la rețeaua trifazată în energie mecanică. Este cel mai important motor trifazat: robust, fără colector și fără perii. Se folosește la pompe, ventilatoare, benzi transportoare și mașini-unelte.

## 2. STRUCTURA

- **Statorul** (partea fixă) are o carcasă și un miez din tole de oțel, cu **crestături**; în ele se află **înfășurarea trifazată** a statorului. Capetele înfășurărilor ajung în **cutia de borne**.
- **Rotorul în colivie** are un miez din tole și **bare** de metal, legate la capete prin două **inele de scurtcircuit**; barele și inelele arată ca o colivie (Figura 1 c). Rotorul se montează pe **ax**.
- **Axul** se sprijină pe **rulmenți** și transmite rotirea mașinii antrenate.
- **Ventilatorul**, protejat de un capac, răcește motorul.

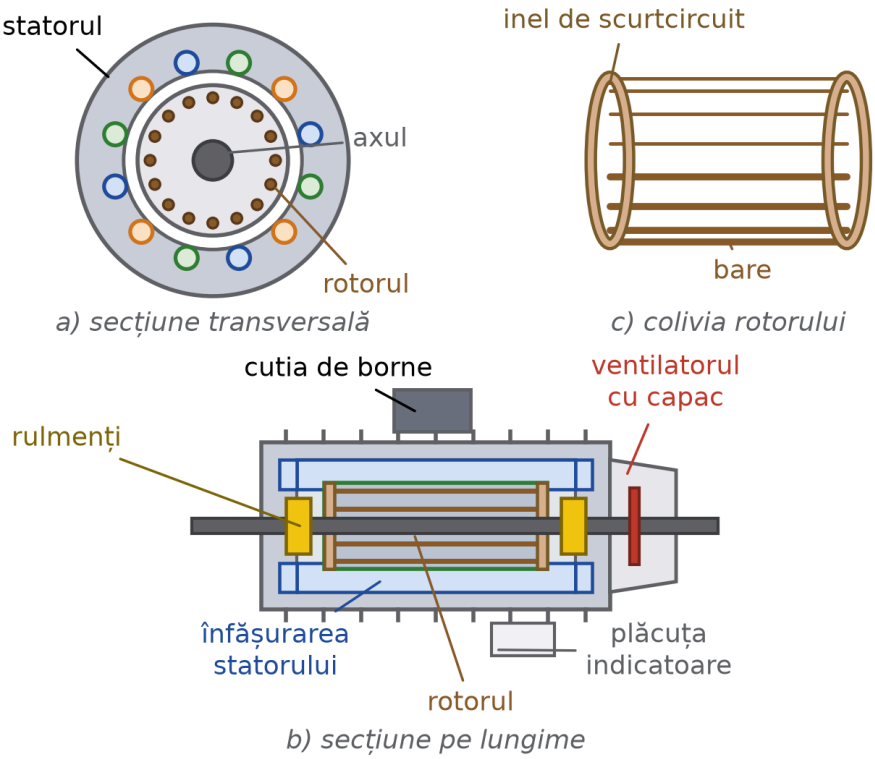



*Figura 1. Motor asincron cu rotor în colivie (schițe didactice, nu la scară). a) Secțiune transversală: statorul (inelul gri, cu înfășurările în trei culori, pentru cele trei faze) și rotorul în colivie. b) Secțiune pe lungime. c) Colivia: bare și două inele de scurtcircuit.*

### 3. TREI CURENȚI DECALAȚI ÎN TIMP

Rețeaua trifazată dă trei curenți alternativi de aceeași frecvență. Statorul are trei înfășurări identice, **A**, **B** și **C**, așezate la distanțe egale una de alta. Prin ele trec cei trei curenți, dar nu ating valoarea maximă în același moment: curentul din A este maxim primul, apoi, după o treime de perioadă, cel din B, apoi cel din C. Valorile maxime vin deci **pe rând**, A, B, C.

### 4. CÂMPUL MAGNETIC ÎNVÂRTITOR

Fiecare înfășurare parcursă de curent creează un câmp magnetic. Cele trei câmpuri se combină într-un singur **câmp magnetic învârtitor**, care se comportă ca un magnet ce se rotește în jurul axei motorului, deși **statorul rămâne fix**. Figura 2 arată patru momente succesive. Săgeata roșie arată orientarea câmpului: de la un moment la altul își schimbă orientarea, iar lungimea ei rămâne aceeași. După momentul 4 câmpul își continuă rotirea în același sens.

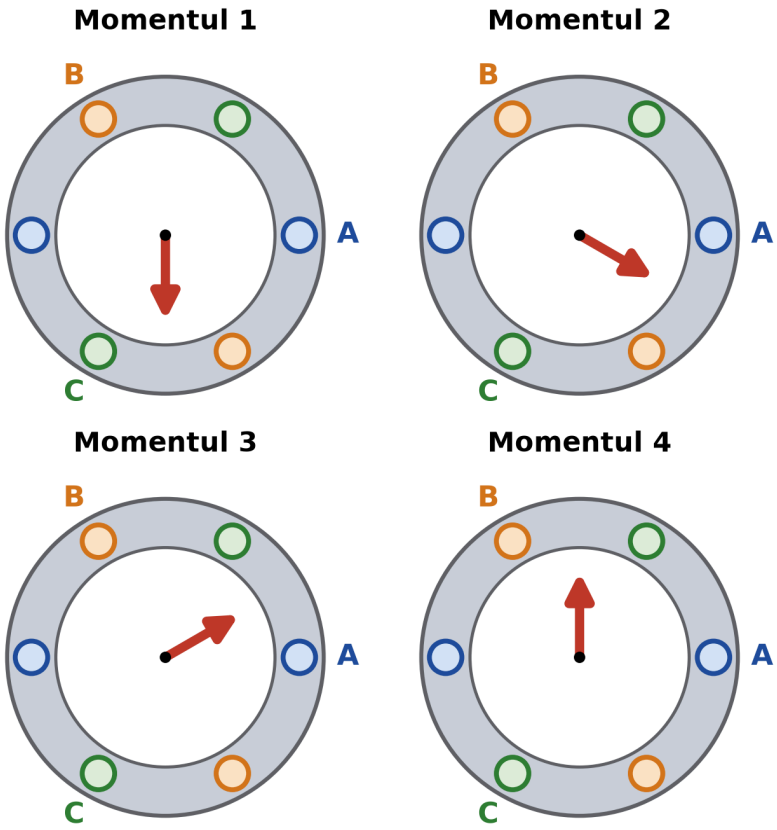



*Figura 2. Câmpul învârtitor în patru momente succesive. Inelul gri este statorul (fix), cu înfășurările A, B, C; săgeata roșie este câmpul magnetic (exemplu didactic).*

**Sensul de rotație.** Dacă se inversează două dintre cele trei conductoare de alimentare, câmpul se rotește în sens invers, iar rotorul îl urmează. Inversarea o face personalul calificat, cu motorul scos de sub tensiune.

### 5. TURAȚIA CÂMPULUI

Turația câmpului învârtitor se numește **turație de sincronism** $n_s$ și depinde de frecvența rețelei și de numărul de poli ai motorului. Numărul de poli depinde de felul în care este înfășurat statorul și se dă în datele motorului. La 2 poli câmpul face o rotație la fiecare ciclu al curentului, deci 50 de rotații pe secundă la 50 Hz, adică 3000 rot/min. **Cu cât motorul are mai mulți poli, cu atât câmpul se rotește mai încet.** Valorile la frecvența de 50 Hz:

| Număr de poli | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Turația câmpului $n_s$ la 50 Hz (rot/min) | 3000 | 1500 | 1000 | 750 |

## 6. ROTORUL RĂMÂNE ÎN URMĂ: ALUNECAREA

Câmpul învârtitor „taie” barele rotorului și **induce** în ele tensiune (câmpul magnetic în mișcare face să apară o tensiune în bare, fără nicio legătură electrică cu statorul), deci curent; câmpul și curentul din bare produc forța care rotește rotorul. Pentru ca această tensiune să apară, rotorul trebuie să se rotească **mai încet** decât câmpul. Dacă rotorul ar avea exact turația câmpului, câmpul n-ar mai tăia barele, nu s-ar mai induce curent și nu ar mai exista forță de antrenare. De aceea motorul se numește **asincron**: rotorul nu merge sincron cu câmpul.

Spunem că rotorul **alunecă**: rămâne în urma câmpului. Cât de mult rămâne în urmă se vede din diferența dintre turația câmpului $n_s$ și turația rotorului $n$. Această diferență se măsoară în rot/min; ea este o diferență de turații, nu un procent.

**Exemplu lucrat (exemplu didactic, motorul MAS-1 cu 4 poli, la 50 Hz).**

- Din tabel, turația câmpului este $n_s = 1500$ rot/min.
- Turația rotorului la sarcină nominală este $n = 1425$ rot/min.
- Diferența: $1500 - 1425 = 75$ rot/min. Rotorul rămâne în urma câmpului cu 75 rot/min.

## 7. PLĂCUȚA INDICATOARE (prima citire)

Plăcuța trece valorile **nominale**. La o primă citire reții trei valori, evidențiate în Figura 3: **frecvența** $f$ (a rețelei la care lucrează motorul); **puterea nominală** $P_N$ (cea **mecanică, la arbore**, nu cea primită din rețea); **turația nominală** $n_N$ (a rotorului, la sarcină nominală; este mai mică decât turația câmpului). Tensiunea și curentul sunt date cu două valori, pentru conexiunile Δ / Y (Δ = triunghi, Y = stea: două moduri de legare a înfășurărilor); ce înseamnă ele și cum se alege conexiunea învățăm în lecția următoare, la fel ca celelalte rânduri de pe plăcuță.

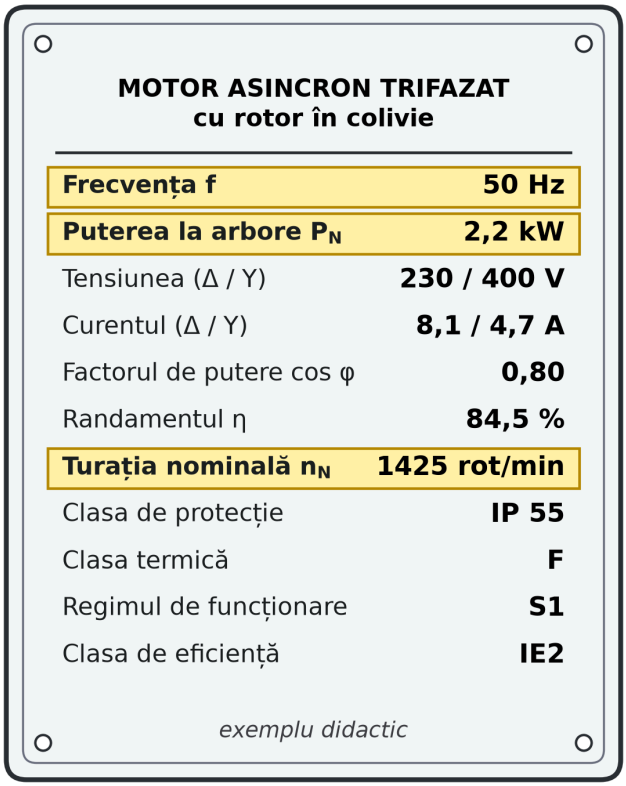



*Figura 3. Plăcuța motorului MAS-1 (exemplu didactic). Sunt evidențiate frecvența, puterea la arbore și turația nominală.*

## 8. SECURITATE, INCENDIU, MEDIU

- **Legarea la conductorul de protecție (PE):** carcasa metalică a motorului se leagă la borna PE din cutia de borne. Împreună cu dispozitivele de protecție, într-o instalație corect realizată, legarea la PE reduce

riscul ca o carcasă pusă accidental sub tensiune să rămână periculoasă.

- **Pornire neașteptată:** înainte de orice lucrare în apropierea motorului sau a mașinii antrenate, alimentarea se oprește și se asigură împotriva repornirii; lucrează personal calificat.
- **Părți în mișcare:** axul, ventilatorul și cuplajele se rotesc; capacul ventilatorului nu se scoate cât timp motorul este sub tensiune, iar hainele largi și părul lung se țin departe.
- **Supraîncărcarea și încălzirea:** un motor prea mic pentru mașina antrenată absoarbe curent mare și se încălzește; înfășurările se pot deteriora și poate apărea un incendiu. Pierderile motorului se transformă în căldură, deci ventilația nu se blochează și în jurul motorului nu se depozitează materiale care ard.
- **Sensul de rotație** greșit al unei pompe, al unui ventilator sau al unei benzi poate produce avarii; se verifică la prima punere în funcțiune, de personal calificat.

Elevul care observă un simptom la un motor anunță profesorul sau responsabilul și nu intervine.

### 9. DE FĂCUT ÎN CLASĂ (aproximativ 20 de minute)

Figura reprezintă motorul pe lungime, cu părțile numerotate. Completează tabelul cu numele părții și cu rolul ei.

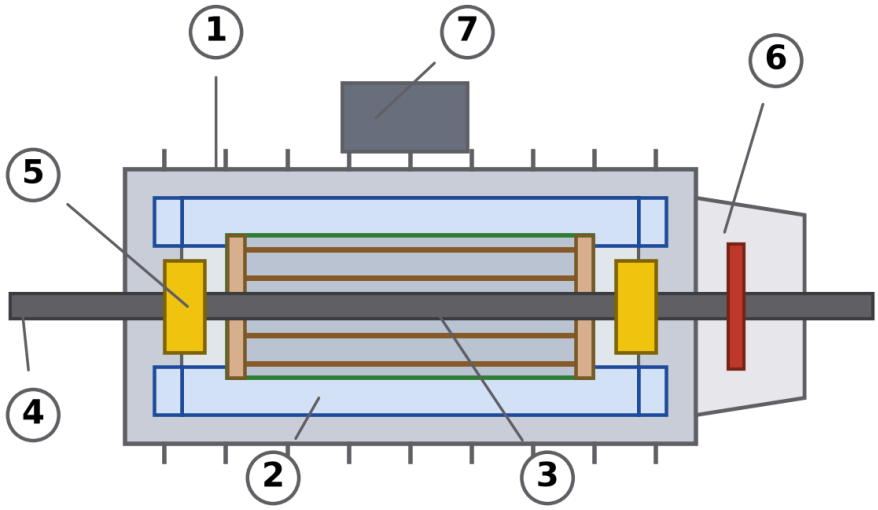



*Figura 4. Motorul asincron cu rotor în colivie, secțiune pe lungime, cu părțile numerotate 1–7.*

| Numărul | Numele părții | Rolul ei |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |

**ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE**

Răspunde în caiet la întrebările de mai jos.

1. Care sunt părțile statorului și ale rotorului unui motor asincron cu rotor în colivie?
2. De ce se numește „în colivie” rotorul?
3. Cum se creează câmpul magnetic învârtitor?
4. Un motor are 6 poli (*exemplu didactic*). Citește din tabel cât este turația câmpului lui la 50 Hz.
5. Un motor (*exemplu didactic*) are turația câmpului de 1000 rot/min, iar rotorul se rotește cu 950 rot/min. Cu câte rot/min rămâne rotorul în urma câmpului?
6. Ce trebuie făcut la alimentare ca motorul să se rotească în sens invers și cine face acest lucru?

---

**DE REȚINUT (Dicționar minim)**

| Termen | Explicație simplificată |
|---|---|
| stator | partea fixă, cu înfășurare trifazată în crestături |
| rotor în colivie | rotor cu bare de metal legate la capete prin inele de scurtcircuit |
| câmp magnetic învârtitor | câmp magnetic de mărime constantă a cărui orientare se rotește, deși statorul stă pe loc |
| turația câmpului $n_s$ | se citește din tabel la 50 Hz: cu cât sunt mai mulți poli, cu atât câmpul se rotește mai încet |
| alunecare | rotorul se rotește mai încet decât câmpul și rămâne în urma lui |
| plăcuță indicatoare | valorile nominale; la prima citire: $f$, $P_N$ (la arbore) și $n_N$ |
| sensul de rotație | se inversează prin schimbarea a două faze, de personal calificat |